



THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG KHO DỮ LIỆU PHỤC VỤ CHO CÁC HỆ THỐNG PHÂN TÍCH CÁC HIỆN TƯỢNG THỜI TIẾT BẤT THƯỜNG

Mã đề tài: 140
Sinh viên 1: Hồ Ngọc Thành - 1915133
Sinh viên 2: Đặng Trần Hữu Luân - 1914052
Sinh viên 3: Phạm Hữu Phúc - 1914713

Giới thiệu đề tài

Đứng trước những thay đổi lớn về thời tiết và khí hậu những năm gần đây, cùng với đó là số lượng lớn dữ liệu thời tiết được thu thập nhờ việc ứng dụng khoa học công nghệ. Một kho dữ liệu thời tiết phục vụ cho việc phân tích và dự báo các hiện tượng thời tiết bất thường được phát triển để đáp ứng nhu cầu trên.

Đặc tả yêu cầu

- Truy xuất dữ liệu thời tiết từ nhiều nguồn khác nhau.
- Tích hợp bằng các quá trình chuyển đổi, sao cho phù hợp với nhu cầu truy xuất dữ liệu.
- Tự động hoá quá trình truy xuất, chuyển đổi, tải (ETL) thực hiện các luồng dữ liệu chính.
- Cung cấp phương thức truy vấn và trực quan hoá dữ liệu thông qua nền tảng Web và API.

Thách thức

- Kiến thức về thời tiết và khí tượng thuỷ văn có phạm vi rộng và chuyên sâu.
- Mỗi nguồn dữ liệu thời tiết có các định dạng dữ liệu, cách truy xuất dữ liệu cũng khác nhau.
- Lượng dữ liệu thời tiết vô cùng lớn khiến cho thời gian truy xuất dữ liệu diễn ra tương đối chậm.

Phương pháp nghiên cứu

Lựa chọn và phân tích nguồn dữ liệu thời tiết.

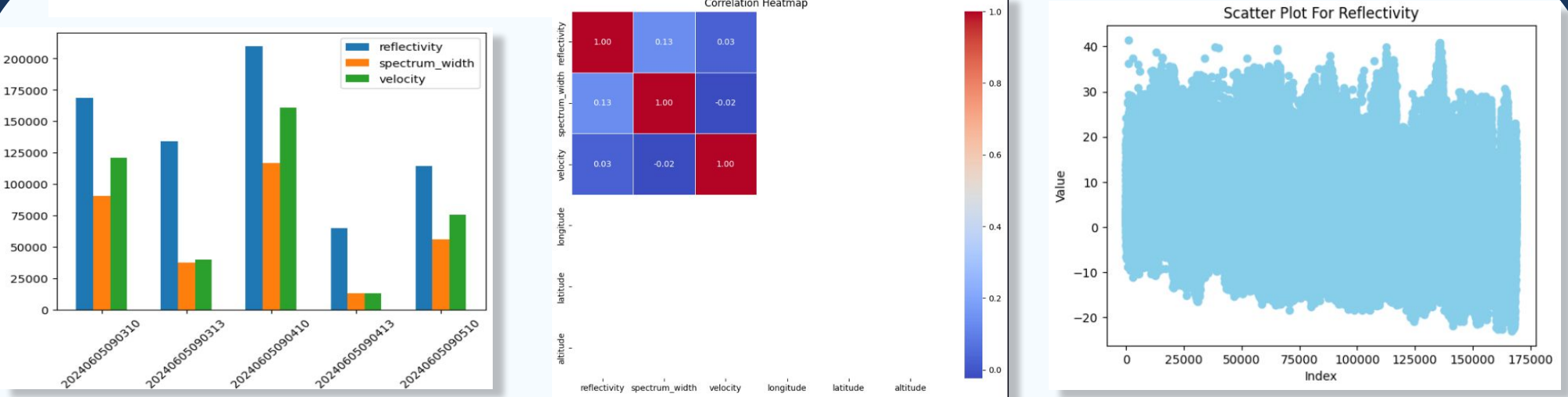
Thiết kế kiến trúc tổng quan kho dữ liệu.

Tự động hóa quá trình ETL bằng Airflow, tối ưu hoá hiệu suất truy vấn.

Lựa chọn công nghệ phù hợp và hiện thực.



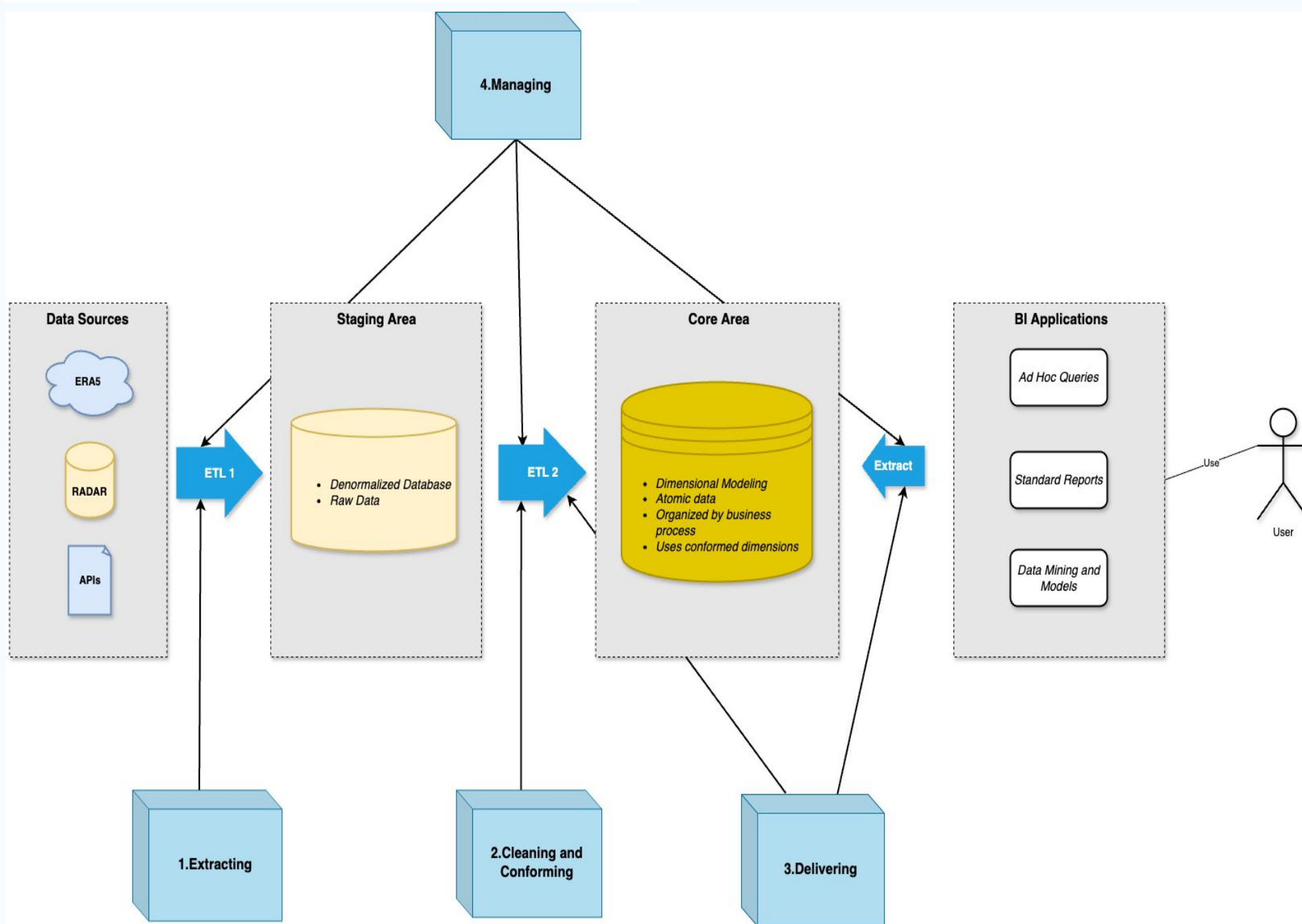
Kết quả thực hiện



Biểu đồ trực quan dữ liệu

Dữ liệu truy vấn

Kiến trúc hệ thống

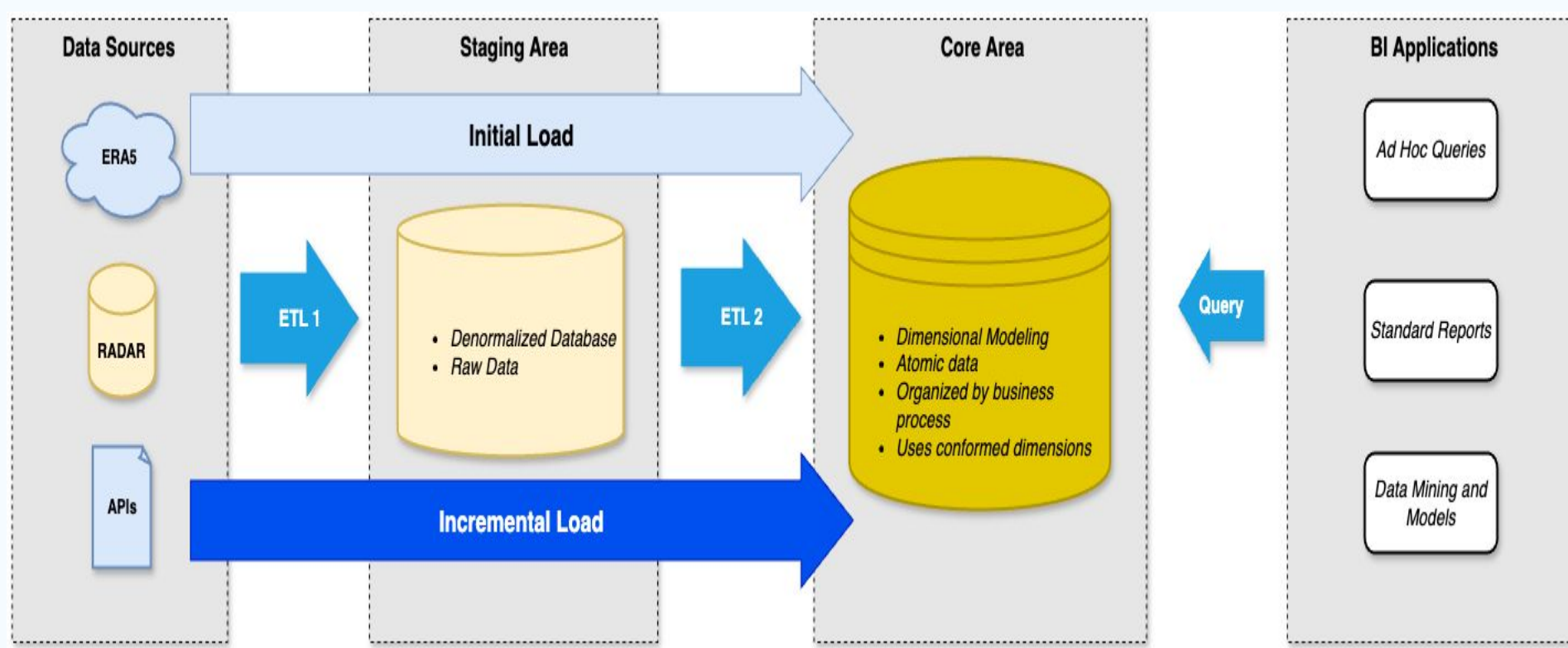


Gồm 4 thành phần chính:

1. Nguồn dữ liệu thời tiết
2. Khu vực lưu trữ
3. Ứng dụng truy vấn
4. Quá trình ETL

Và 2 luồng dữ liệu:

1. Tải lần đầu
2. Tải tăng dần



Kết luận

- Với kiến thức nền tảng về cấu trúc dữ liệu và giải thuật làm trung tâm, một hệ thống ETL hoàn chỉnh đã được phát triển và vận hành hiệu quả với mục đích chính là xử lý và phân phối dữ liệu đến các thành phần thích hợp của hệ thống.
- Tự động hoá quá trình xử lý và nạp dữ liệu dưới sự quản lý của hệ thống quản lý luồng. Dữ liệu được nạp vào hệ thống không chỉ đảm bảo về chất lượng mà còn về số lượng ổn định, nhờ thu thập đều đặn từ rất nhiều nguồn dữ liệu.
- Cuối cùng, nhằm cung cấp dữ liệu đến những người cần nó hiệu quả nhất, các ứng dụng truy vấn, trực quan hoá dữ liệu đã được thiết kế ở mức tối giản nhất mà vẫn đáp ứng được đầy đủ các nhu cầu cần thiết khi truy vấn.